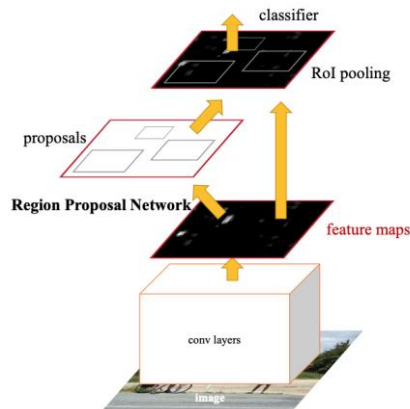


Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks

🧠 핵심 아이디어

Faster R-CNN은 객체 탐지(object detection)에서 속도와 정확도 모두를 개선한 **단일 통합형 딥러닝 프레임워크**입니다. 기존 Fast R-CNN에서 병목이었던 **region proposal** 단계를 완전히 통합하고 가속화하기 위해 Region Proposal Network (RPN)를 도입합니다.



🔧 시스템 구조 요약

Faster R-CNN은 두 가지 주요 모듈로 구성됩니다:

1. **Region Proposal Network (RPN)**: 이미지에서 객체가 있을 법한 후보 영역 (region proposals)을 생성
2. **Fast R-CNN**: RPN이 제시한 proposal을 분류(classification)하고 박스(box regression)를 정제

👉 두 모듈은 **convolutional feature**를 공유하여 연산량을 줄이고 속도를 향상시킴

🔍 주요 기법과 구성 요소

1. RPN의 주요 구조

- **Fully Convolutional Network** 기반
- sliding window 방식으로 feature map을 스캔

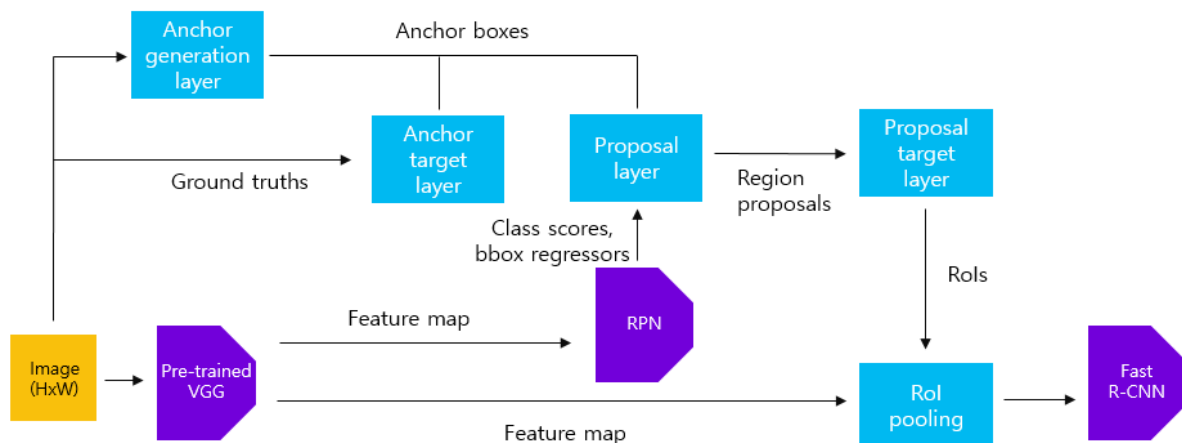
- 각 위치에서 **k개의 anchor box** (다양한 크기와 비율)을 기준으로:
 - 객체일 확률 (cls)
 - bounding box 조정 값 (reg)을 예측

2. Anchors (고정 기준 박스)

- 위치별로 9개의 anchor (3 scale × 3 aspect ratio)
- anchor 기반 회귀(regression)로 다양한 크기의 객체 탐지 가능
- **translation-invariant** 설계 → 위치가 바뀌어도 같은 방식으로 처리 가능

3. Multi-task Loss

- classification + bounding box regression을 동시에 학습하는 손실 함수
- positive/negative anchor 정의: IoU 기준으로 0.7 이상(positive), 0.3 이하(negative)



실험 결과 (PASCAL VOC, MS COCO)

- **속도:** VGG-16 기준으로 전체 시스템이 약 **5 fps**
- **정확도:**
 - VOC 2007 기준 mAP 73.2% (RPN+Fast R-CNN, VGG-16)
 - COCO 기준 mAP@[.5, .95] 21.9% (trainval 기준)
- **Faster R-CNN이 여러 경쟁 대회에서 1등** (ILSVRC, COCO 2015)

특징 및 장점 요약

- Region proposal이 **GPU 연산 통합** → 거의 추가 비용 없이 proposals 생성
- **End-to-End 학습** 가능 (RPN + Detector)
- 다양한 크기/비율의 객체 탐지에 강함
- 공유 feature 덕분에 **속도/정확도/효율성 모두 개선**
- 다른 task (segmentation, captioning 등)으로도 **일반화 가능**

참고 자료: <https://herbwood.tistory.com/10>